

ASSOCIAÇÃO PASSOS MÁGICOS

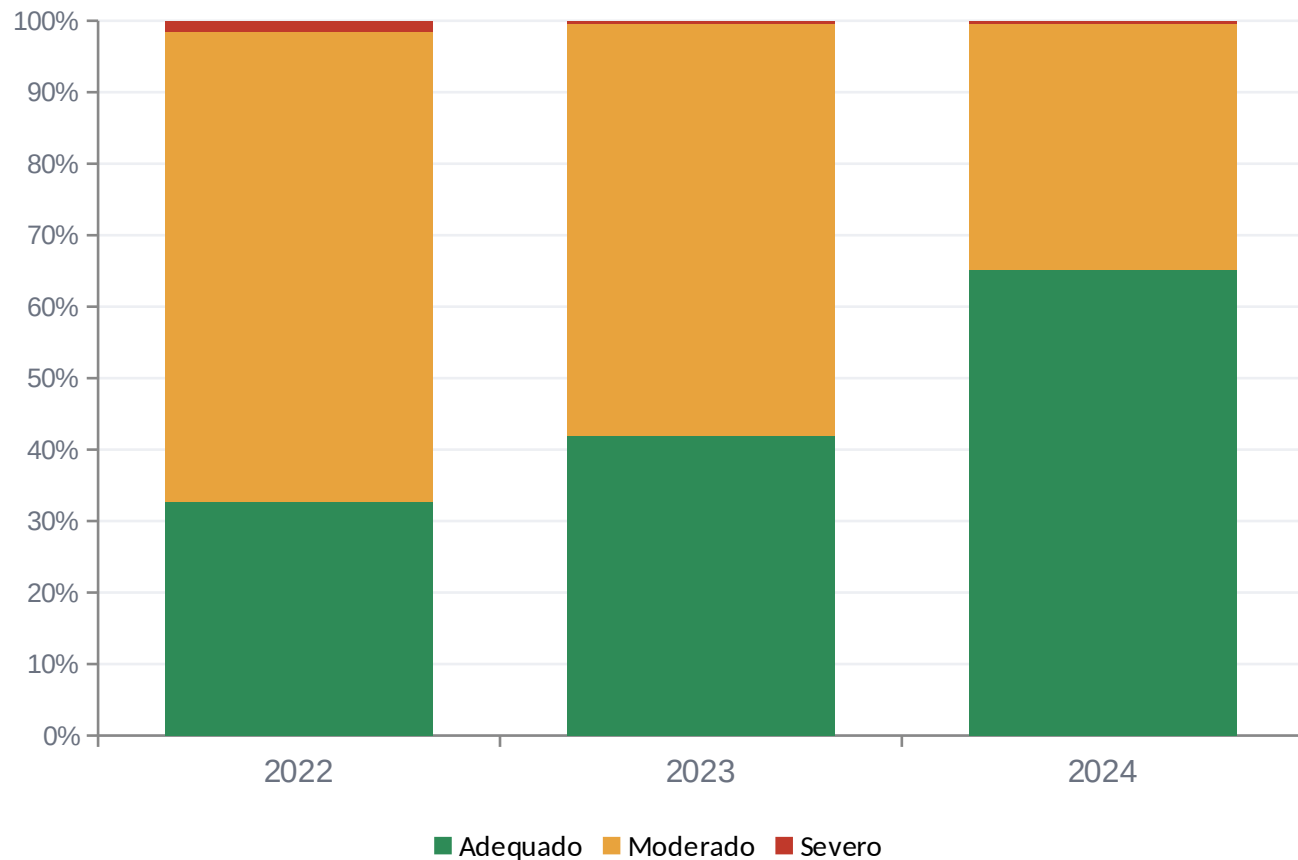
O que três anos de dados revelam sobre o programa

Análise da Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional, 2022 a 2024, com modelo preditivo de risco de defasagem.

1.661 alunos • 3.030 observações • 1.365 transições

O programa funciona

Coorte fechada: os mesmos 468 alunos acompanhados nos três ciclos



32,7%

em nível adequado
em 2022

65,2%

em nível adequado
em 2024

Medição direta, sem estimativa

Dentro da coorte, 58,8% melhoraram e 10,3% pioraram (Wilcoxon, $p = 7,5e-35$). É medição direta, sem estimar o que aconteceu com quem saiu.

A comparação entre ciclos supõe atrição parecida nos dois anos: 30,2% e 24,6%.

Mas o indicador não mede o que o nome sugere

Fase – Fase Ideal

= Defasagem

99,93% das linhas

Defasagem

= IAN (10 / 5 / 2,5)

mapeamento fixo

IAN

compõe o INDE

peso de 0,10

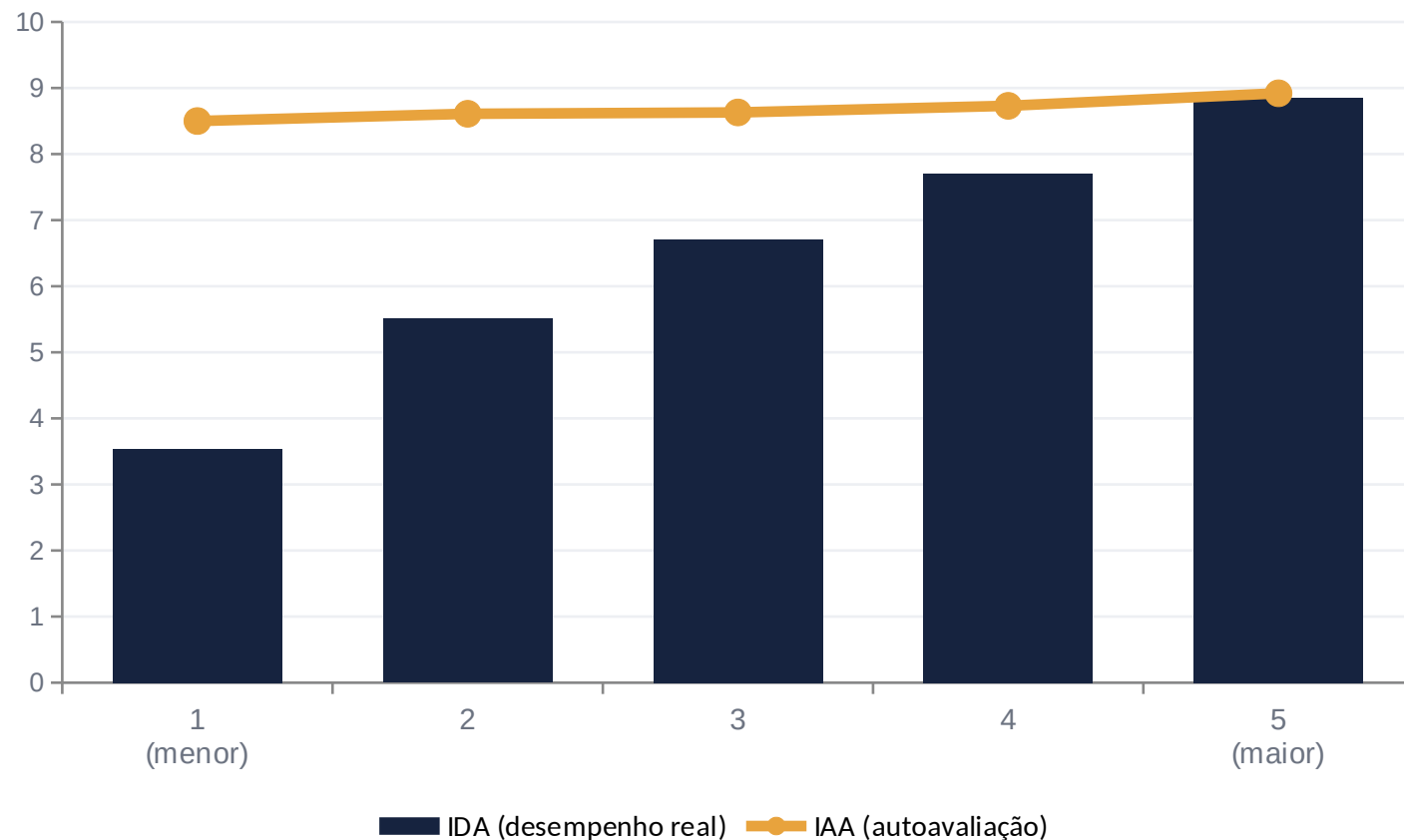
98,7%

das piores têm a mesma assinatura: o aluno permaneceu na mesma fase enquanto a fase ideal avançou.

Não é reprovação nem queda de desempenho. É descompasso entre o calendário da Passos Mágicos e o calendário escolar.

Quem mais precisa de ajuda não sabe que precisa

Desempenho real e autoavaliação, por quintil de desempenho



0,135

correlação entre desempenho e autoavaliação

O que isso significa

Alunos com desempenho 3,54 se avaliam praticamente igual aos de 8,85.

Um programa que espera o aluno pedir ajuda nunca alcança o quintil inferior. A busca precisa ser ativa.

A evasão é o problema mais grave

E possui sinal antecedente que a instituição já coleta

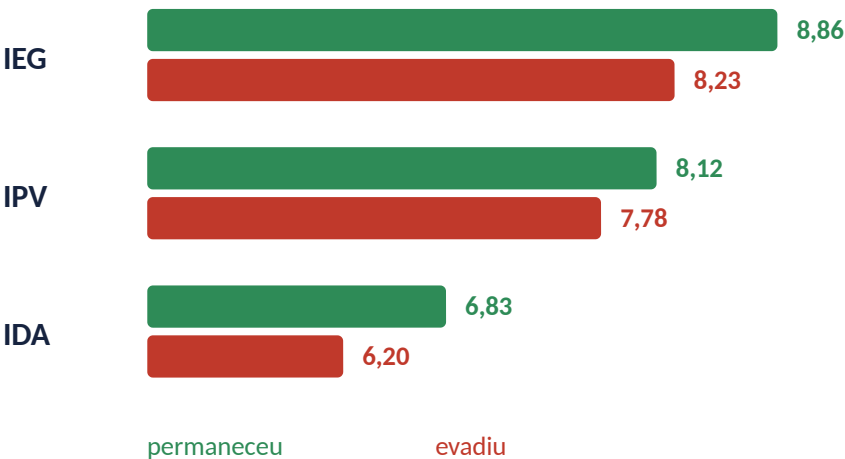


Dois fenômenos distintos

O engajamento tem a associação mais forte com evasão e é praticamente inútil para prever defasagem.

Análise univariada. Nas fases finais, sair pode significar concluir o programa.

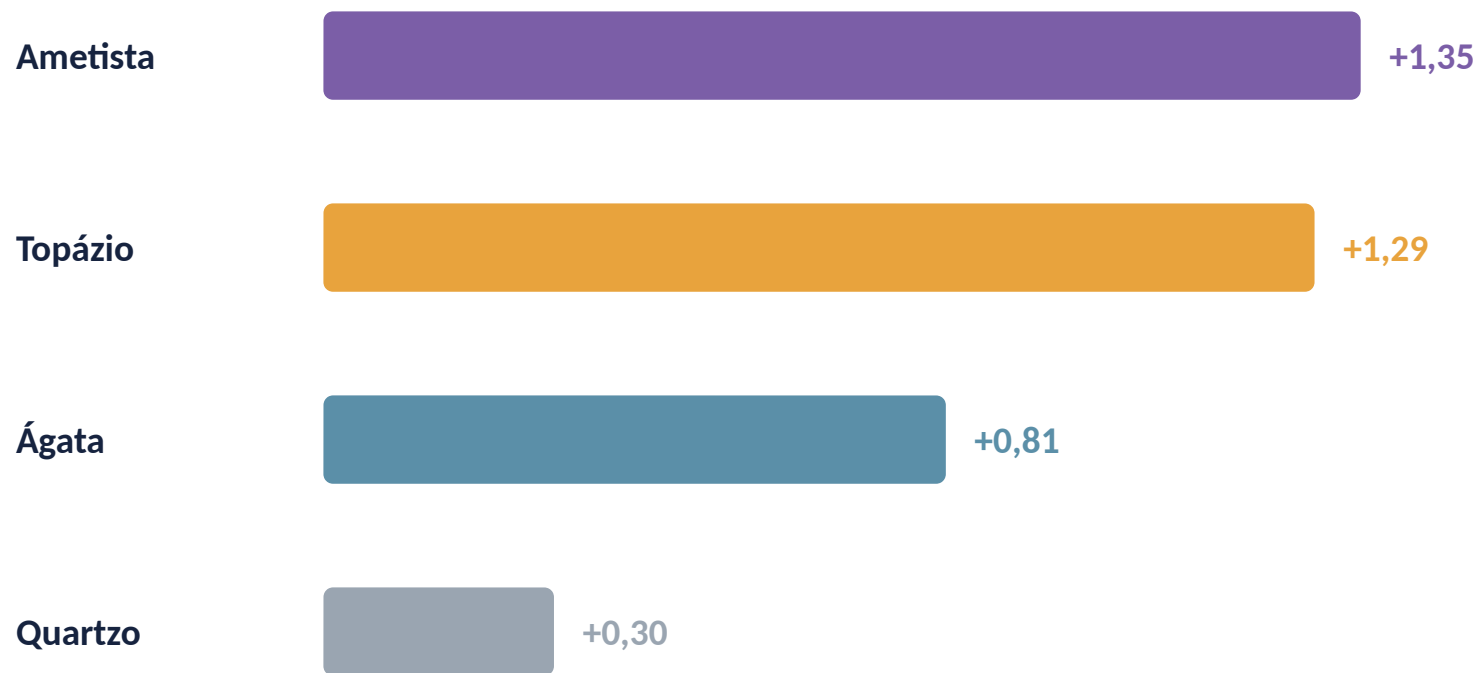
Indicadores em 2023, por desfecho em 2024



Indicador IEG	Poder preditivo
Para evasão	p = 7e-14 (univariado)
Para defasagem	AUC 0,523 (nulo)

O programa beneficia mais quem já estava melhor

Avanço médio em fases entre 2022 e 2024, partindo da mesma defasagem inicial de -2



Efeito Mateus

Alunos classificados como Quartzo, que são os de maior vulnerabilidade, avançam quatro vezes menos que os Ametista, mesmo partindo da mesma defasagem.

O padrão contraria a missão declarada do programa e merece investigação.

Reportado como indício: apenas 10 alunos Quartzo neste recorte.

O modelo preditivo

Probabilidade de a defasagem do aluno agravar no ciclo seguinte

PR-AUC no grupo de fase avançada

Regressão logística



Random Forest



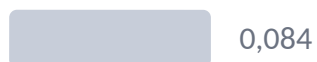
XGBoost



LightGBM



Regra simples (só fase)



Os cinco empatam dentro do intervalo de confiança (logística menos Random Forest: +0,057, IC de -0,043 a +0,157). Pelo critério definido antes de rodar, em empate fica o modelo mais simples e mais bem calibrado.

0,107

índice de Brier
(calibração)

11 de 50

casos capturados entre
os 30 de maior risco.
A regra simples: 3

Validação honesta

Treino com as transições de 2022 para 2023. Teste com as de 2023 para 2024.

Nenhum dado do futuro entrou no treino, e nenhum aluno aparece nos dois lados de uma mesma validação.

Da análise para a rotina da equipe

Aplicação publicada no Streamlit Community Cloud

1

Priorização em lote

A coordenação envia a planilha da turma e recebe a lista ordenada por risco, pronta para a reunião pedagógica.

2

Consulta individual

Durante o atendimento, a equipe informa os dados do aluno e obtém a probabilidade estimada com a leitura em linguagem clara.

3

Documentação do modelo

Métricas, forma de validação e limitações ficam visíveis na própria ferramenta, para evitar uso indevido.

A ferramenta apoia a priorização de atendimento. A decisão sobre cada aluno permanece com a equipe pedagógica.

O que fazer a partir de agora

Recomendações ordenadas por relação entre impacto e custo de implantação

custo

1	Criar alerta de evasão por queda de engajamento	O sinal existe, é forte e usa dado já coletado	Baixo
2	Implantar busca ativa no quintil inferior	O aluno em dificuldade não se percebe em dificuldade	Médio
3	Padronizar o cálculo do IPS	A escala mudou entre ciclos sem mudança na população	Baixo
4	Revisar a sincronia entre fase e ano escolar	Origem de 98,7% dos agravamentos medidos	Alto
5	Investigar a menor recuperação dos alunos Quartzo	Contraria a missão de atender a maior vulnerabilidade	Médio

O que estes dados não permitem afirmar

- Nenhuma conclusão é causal. A base não possui grupo de controle.
- A análise longitudinal enxerga apenas quem permaneceu no programa.
- Não é possível distinguir a não promoção pedagógica da administrativa.
- O modelo mede descompasso de calendário e não desempenho pedagógico.

Por que declarar isso importa

Uma ferramenta usada por educadores precisa dizer com clareza o que não sabe. Um número apresentado sem ressalva conduz a decisão errada com aparência de rigor.

A pergunta que fica para a Passos Mágicos

Se boa parte do que chamamos de defasagem é descompasso entre dois calendários, a intervenção mais eficaz pode não ser acompanhar alunos individualmente, e sim revisar como as fases acompanham o ano escolar.

Por que a regressão logística

Os cinco modelos empatam dentro do intervalo de confiança

PR-AUC no estrato de fase avançada, com IC 95%

Regressão logística	0,326	[0,230; 0,455]
Random Forest	0,262	[0,185; 0,401]
XGBoost	0,234	[0,171; 0,347]
LightGBM	0,189	[0,150; 0,276]
Árvore de decisão	0,181	[0,139; 0,249]

Diferença pareada

Logística menos Random Forest:
+0,057, IC de -0,043 a +0,157,
p = 0,25.

Os modelos empatam.

Critério de desempate

Definido antes de rodar: em empate estatístico, fica o modelo mais simples e mais bem calibrado. A logística atende aos dois.

Calibração é requisito, não refinamento: o enunciado pede probabilidade, e o app mostra um percentual para quem decide.

O que o modelo não resolve

As limitações levantadas na auditoria interna

Ganho das variáveis educacionais

Só defasagem e fase ideal



Conjunto completo, 13 variáveis



Onze variáveis acrescentam 0,063. O fenômeno é majoritariamente estrutural, e essa é a conclusão do trabalho, não um defeito escondido.

Por isso a recomendação principal

Rever a sincronia entre fase e ano escolar, que é intervenção estrutural, vale mais que qualquer lista de priorização individual.

Circularidade possível no IPV

O IPV é o principal fator de proteção do modelo (OR 0,46) e também o melhor preditor isolado da promoção de fase (AUC 0,679), que é a decisão que gera o alvo.

Se a coordenação consulta o IPV ao decidir promoções, parte da previsão é circular. Não há como verificar com esta base.

Outras limitações declaradas

O achado de evasão é associação univariada, sem controle e sem excluir fases terminais.

As métricas vêm da validação; o modelo publicado foi retreinado com todos os dados.

Sem grupo de controle, nada aqui é causal.

Como sabemos que não há vazamento

A cadeia de derivação e as barreiras aplicadas



PROIBIDOS

IAN, INDE e Pedra não entram como variáveis preditoras. A cadeia é determinística em 99,93% das linhas.

Barreira automática

A função auditar_leakage interrompe a execução se alguma variável proibida entrar ou se qualquer uma passar de 0,9 de correlação com o alvo. Maior valor observado: 0,308.

Separação temporal

Treino em 2022 para 2023, teste em 2023 para 2024. GroupKFold por RA, porque 468 alunos aparecem nas duas janelas.

Calibração verificada

Previsto contra observado nos cinco quintis. Brier de 0,107. Aplicar Platt por cima não melhorou, o que confirma o ajuste.